

1.2 描述质点运动的物理量

质点运动的描述

质点的空间位置、空间位置随时间的变化及其变化快慢的情况等.

常用量

位置矢量、位移、速度、加速度等.

一、位置矢量(位矢)

二、运动方程与轨迹

三、位移与路程

四、速度

五、加速度

1.2 描述质点运动的物理量

一、位置矢量(位矢)

能够唯一确定质点相对于参考系的位置的矢量 $\vec{r}$. 位矢就是从参考点 O 到质点所在位置 P 的有向线段.

在直角坐标系 $Oxyz$ 中

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

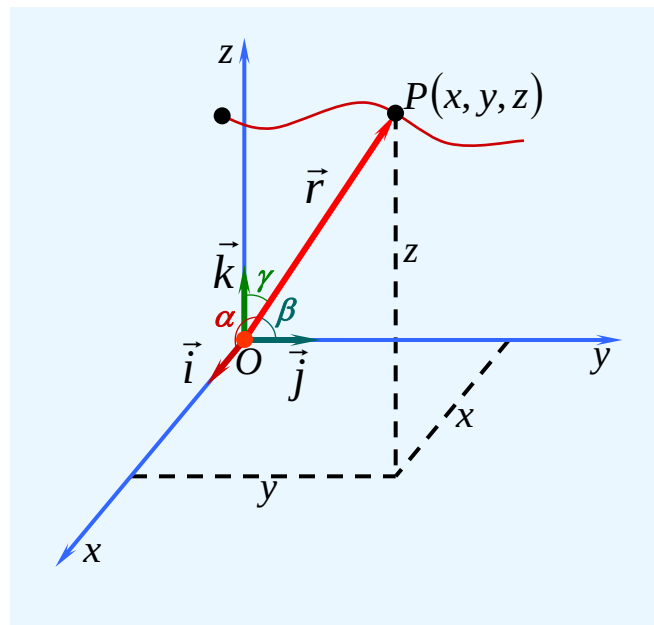
大小

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

方向

$$\left. \begin{aligned} \cos \alpha &= x/r \\ \cos \beta &= y/r \\ \cos \gamma &= z/r \end{aligned} \right\}$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$



说明:

位矢是矢量：有大小和方向；

位矢具有瞬时性；

位矢具有相对性；

单位：米(m)。

1.2 描述质点运动的物理量

二、运动方程与轨迹

运动学的重要任务之一，就是找出各种具体运动所遵循的**运动方程**。

运动方程 质点运动时，其**位置矢量**随**时间**变化的函数

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

运动方程的分量形式为

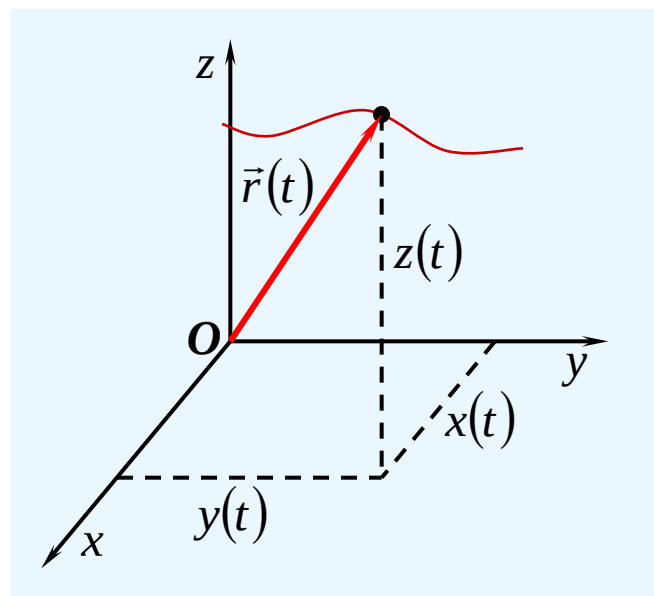
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

质点运动时，经历过的位置连成的线称为质点**运动的轨迹**。

轨迹是直线：**直线运动**

轨迹是曲线：**曲线运动**

轨迹方程 从分量式中消去时间**t**可得质点的**轨迹方程**



三维:
$$\begin{cases} f(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

二维:
$$f(x, y) = 0$$

几种典型的质点运动方程

1. 匀变速直线运动运动方程为

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

2. 自由落体运动运动方程

$$y = \frac{1}{2} g t^2$$

3. 平抛运动的运动方程

$$\begin{cases} x = v_0 t \\ y = \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

消去 t 轨迹方程

$$y = \frac{g}{2v_0^2} x^2$$

4. 椭圆运动的运动方程

$$\begin{cases} x = a \cos(\omega t) \\ y = b \sin(\omega t) \end{cases}$$

消去 t 轨迹方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

1.2 描述质点运动的物理量

三、位移与路程

位移 描述质点位置改变大小和方向的物理量。即由起始点到终点的有向线段。

t_1 时刻位矢 $\vec{r}_A = x_A \vec{i} + y_A \vec{j} + z_A \vec{k}$

$t_2=t_1+\Delta t$ 时刻位矢 $\vec{r}_B = x_B \vec{i} + y_B \vec{j} + z_B \vec{k}$

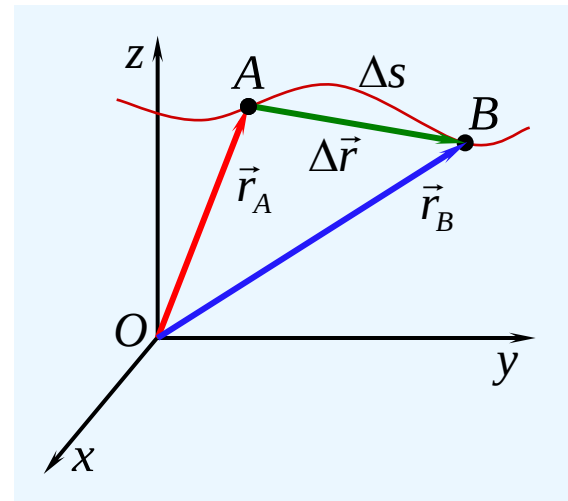
Δt 时间内质点的位移

$$\begin{aligned}\Delta \vec{r} &= \vec{r}_B - \vec{r}_A \\ &= (x_B - x_A) \vec{i} + (y_B - y_A) \vec{j} + (z_B - z_A) \vec{k}\end{aligned}$$

Δt 时间内质点的位移大小为

$$|\Delta \vec{r}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

路程 在 Δt 时间内，质点实际经历的路径 Δs 。



说明：

位移是矢量：有大小和方向；
位移具有瞬时性；
位移具有相对性；
单位：米(m)。

1.2 描述质点运动的物理量

讨论——位移与路程

位移是矢量，描述位置矢量的变化量。

路程是标量，描述运动轨迹的长度。

位移的大小 $|\Delta\vec{r}|$ 是 Δt 时间内质点始、末位置间的直线距离，只与运动质点的起点和终点位置有关，而与实际经历的路径无关。

$$|\Delta\vec{r}| \neq \Delta r$$

Δr 是位矢大小在时间内 Δt 的增量，即

$$\Delta r = |\vec{r}_B| - |\vec{r}_A| = \sqrt{x_B^2 + y_B^2 + z_B^2} - \sqrt{x_A^2 + y_A^2 + z_A^2}$$

$$|\Delta\vec{r}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

$$|\Delta\vec{r}| \neq \Delta s$$

除非 $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} |\Delta\vec{r}| = \Delta s$

$$\text{即 } |d\vec{r}| = ds$$

若质点作不改变方向的直线运动且坐标原点在此直线上，则此时有 $|\Delta\vec{r}| = \Delta r = \Delta s$

1.2 描述质点运动的物理量

四、速度

速度 描述质点位置随时间变化快慢和方向的物理量。

平均速度 在一段时间间隔内，质点位置矢量对时间的平均变化率。

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

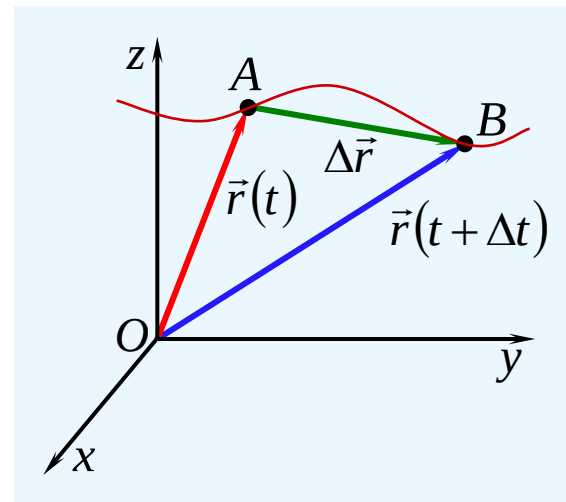
在直角坐标系中

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t) = \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k}$$

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \vec{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \vec{j} + \frac{\Delta z}{\Delta t} \vec{k}$$

$$= \bar{v}_x \vec{i} + \bar{v}_y \vec{j} + \bar{v}_z \vec{k}$$

$\vec{v}$ 和 $\Delta \vec{r}$ 方向相同。



1.2 描述质点运动的物理量

瞬时速度在某一瞬时，质点位置矢量对时间的变化率，简称为**速度**。

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$\Delta t \rightarrow 0$ 时平均速度的极限值

在直角坐标系中

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$$

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \quad v_y = \frac{dy}{dt}, \quad v_z = \frac{dz}{dt}$$

速度的大小

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

速度的方向

沿质点轨迹的切线，并指向质点运动的前进方向。

说明：

速度是矢量：既有大小又有方向，二者只要有一个发生变化，速度就变化，就是变速运动；

速度具有瞬时性；

速度具有相对性；

单位：米/秒($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)。

如果不特殊说明，以后提到**速度**都指**瞬时速度**

1.2 描述质点运动的物理量

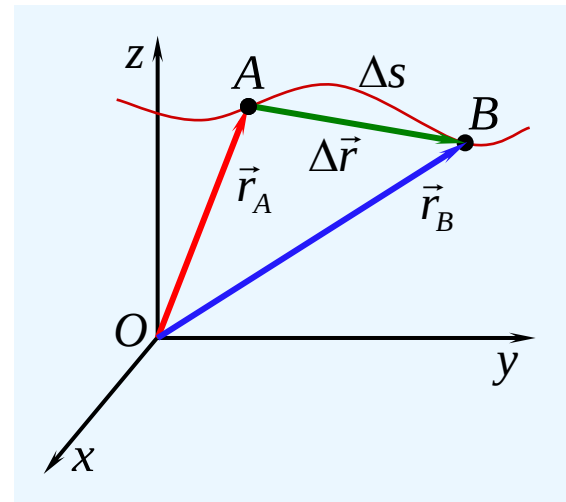
速率

速度的大小叫速率

$$v = |\vec{v}| = \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \frac{|d\vec{r}|}{dt} = \frac{ds}{dt}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0}, \\ |d\vec{r}| = ds$$

这就是说，速率又等于质点运动所经历的路程对时间的变化率。



讨论——速度与速率

速度 它是矢量，不仅描述质点在任意时刻运动的快慢(速率)，而且表明该时刻质点的运动方向(沿质点轨迹的切线，并指向质点运动的前进方向)。

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{ds}{dt} \vec{e}_t$$

速率 它是标量，仅描述质点在任意时刻运动的快慢。等于速度的大小，永远为正。

$$v = \frac{ds}{dt}$$

1.2 描述质点运动的物理量

例1 一运动质点在某瞬时位于矢径 $\vec{r}(x, y, z)$ 的端点处，其速度和速度大小分别为

A $\frac{d\vec{r}}{dt}$ **B** $\frac{dr}{dt}$ **C** $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$ **D** $\left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right|$

E $\frac{ds}{dt}$ **F** $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$

G $\frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$

[解] 速度： A、G

速度大小： D、E、F

1.2 描述质点运动的物理量

五、加速度

加速度是描述质点运动速度大小和方向随时间变化的物理量。

平均加速度在一段时间间隔内，质点速度对时间的平均变化率。

$$\bar{\vec{a}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

在直角坐标系中

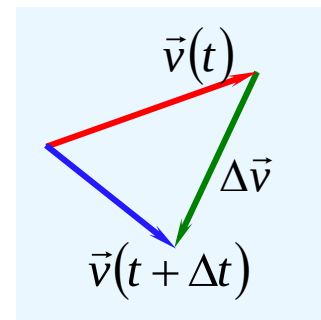
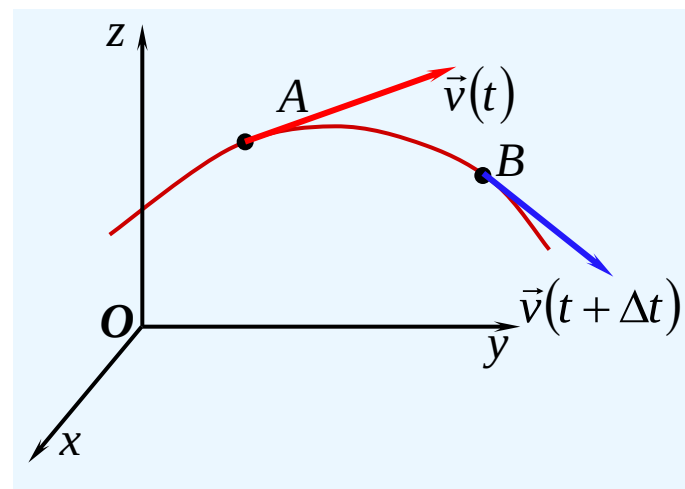
$$\Delta \vec{v} = \vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)$$

$$= \Delta v_x \vec{i} + \Delta v_y \vec{j} + \Delta v_z \vec{k}$$

$$\bar{\vec{a}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \vec{i} + \frac{\Delta v_y}{\Delta t} \vec{j} + \frac{\Delta v_z}{\Delta t} \vec{k}$$

$$= \bar{a}_x \vec{i} + \bar{a}_y \vec{j} + \bar{a}_z \vec{k}$$

$\bar{\vec{a}}$ 和 $\Delta \vec{v}$ 方向相同。



1.2 描述质点运动的物理量

瞬时加速度 在某一瞬时，质点速度对时间的变化率，简称**加速度**。

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

在直角坐标系中

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k} \\ &= \frac{d^2 x(t)}{dt^2} \vec{i} + \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \vec{j} + \frac{d^2 z(t)}{dt^2} \vec{k} \\ &= a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}\end{aligned}$$

沿各坐标轴的分量形式

$$\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \\ a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2 z(t)}{dt^2} \end{cases}$$

1.2 描述质点运动的物理量

加速度的大小

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

加速度的方向

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，速度增量 $\Delta \vec{v}$ 的极限方向。

在曲线运动中， $\vec{a}$ 的方向一般与 $\vec{v}$ 的方向不一致， $\vec{a}$ 的方向总是指向曲线凹的一侧。

说明：

加速度是矢量：既有大小又有方向，二者只要有一个发生变化，加速度就变化；

匀加运动：加速度为恒矢量（但可以为曲线运动）

变加速运动：加速度为变矢量

加速度具有瞬时性；

加速度具有相对性；

单位：米/秒²(m·s⁻²)。

1.2 描述质点运动的物理量

表 1.4 某些速率

m/s

光在真空中		3.0×10^8
北京正负电子对撞机中的电子		99.999 998% 光速
类星体的退行(最快的)		2.7×10^8
太阳在银河系中绕银河系中心的运动		3.0×10^5
地球公转	速度很快但是我们感觉不到, 因为 是靠力感知的, 力要看加速度大小	3.0×10^4
人造地球卫星		7.9×10^3
现代歼击机		约 9×10^2
步枪子弹离开枪口时		约 7×10^2
由于地球自转在赤道上一点的速率		4.6×10^2
空气分子热运动的平均速率(0°C)		4.5×10^2
空气中声速(0°C)		3.3×10^2
机动赛车(最大)		1.0×10^2
猎豹(最快动物)		2.8×10
人跑步百米世界纪录(最快时)		1.205×10
大陆板块移动		约 10^{-9}

1.2 描述质点运动的物理量

表 1.5 某些加速度的数值

	m/s ²
超级离心机中粒子的加速度	3×10^6
步枪子弹在枪膛中的加速度	约 5×10^5
使汽车撞坏(以 27 m/s 车速撞到墙上)的加速度	约 1×10^3
使人发晕的加速度	约 7×10
地球表面的重力加速度	9.8
汽车制动的加速度	约 8
月球表面的重力加速度	1.7
由于地球自转在赤道上一点的加速度	3.4×10^{-2}
地球公转的加速度	6×10^{-3}
太阳绕银河系中心转动的加速度	约 3×10^{-10}

东汉著作《尚书纬·考灵曜》有云：

地恒动不止而人不知，譬如人在大舟中，闭牖而坐，舟行而不觉也。

1.2 描述质点运动的物理量

小结

位置矢量 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

位移 $\Delta\vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$

速度
$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$$
$$= v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$$

加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

质点运动学的两类问题是：

第一类问题 已知质点的运动方程，求质点在任意时刻的速度和加速度——用微分方法求解（求导）；

第二类问题 已知质点在任意时刻的速度(或加速度)以及**初始状态**，求质点的运动方程——用积分方法求解。

第一类问题

1.2 描述质点运动的物理量

例2

质点在Oxy平面内运动，其运动方程为 $\vec{r}(t) = 2t\vec{i} + (19 - 2t^2)\vec{j}$ 。

试求： (1) 质点的轨迹方程； (2) 在 $t_1=1\text{s}$ 到 $t_2=2\text{s}$ 时间内的平均速度；
(3) 2s末质点的速度和加速度。

[解]

(1) 将运动方程写成分量形式

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 19 - 2t^2 \end{cases}$$

消去时间 t ，得
质点轨迹方程

$$y = 19 - \frac{x^2}{2}$$

(2) $t_1=1\text{s}$ 时

$$\vec{r}_1 = 2\vec{i} + 17\vec{j}$$

$t_2=2\text{s}$ 时

$$\vec{r}_2 = 4\vec{i} + 11\vec{j}$$

在 $t_1=1\text{s}$ 到 $t_2=2\text{s}$ 时间内的平均速度

$$\begin{aligned} \bar{\vec{v}} &= \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1} \\ &= 2\vec{i} - 6\vec{j} \end{aligned}$$

(3) 质点在任意时刻的速度和加速度分别为

$$\begin{cases} \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\vec{i} - 4t\vec{j} \\ \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = -4\vec{j} \end{cases}$$

2s末质点的速度和加速度分别为

$$\begin{cases} \vec{v} = 2\vec{i} - 8\vec{j} \\ \vec{a} = -4\vec{j} \end{cases}$$

1.2 描述质点运动的物理量

例3

质点在Oxy平面内运动，其运动方程为

$$\begin{cases} x = -10t + 30t^2 \\ y = 15t - 20t^2 \end{cases}$$

试求： (1) 初速度的大小和方向；
(2) 加速度的大小和方向。

[解]

(1) 由速度的定义有

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} = -10 + 60t \\ v_y = \frac{dy}{dt} = 15 - 40t \end{cases}$$

在 $t=0$ 时

$$\begin{cases} v_{x0} = -10 \text{ (m} \cdot \text{s}^{-1}) \\ v_{y0} = 15 \text{ (m} \cdot \text{s}^{-1}) \end{cases}$$

初速度的大小 v_0 为

$$v_0 = \sqrt{v_{x0}^2 + v_{y0}^2} = 5\sqrt{13} \approx 18 \text{ (m} \cdot \text{s}^{-1})$$

初速度与x轴的夹角 α 为

$$\alpha = \arctan \frac{v_{y0}}{v_{x0}} = 123^{\circ} 41' 24''$$

1.2 描述质点运动的物理量

例3

质点在Oxy平面内运动，其运动方程为
$$\begin{cases} x = -10t + 30t^2 \\ y = 15t - 20t^2 \end{cases}$$

试求：(1) 初速度的大小和方向；
(2) 加速度的大小和方向。

(2) 由加速度的定义有

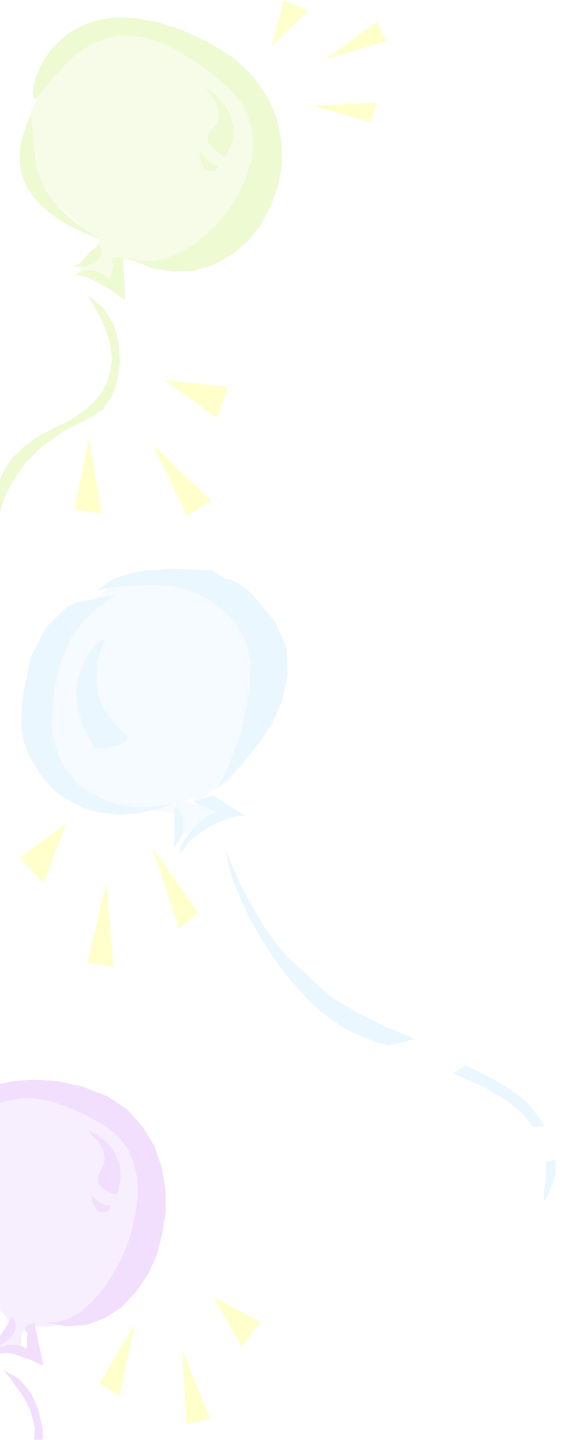
$$\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = 60(\text{m} \cdot \text{s}^{-2}) \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = -40(\text{m} \cdot \text{s}^{-2}) \end{cases}$$

加速度的大小 a 为

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = 20\sqrt{13} \approx 72.1(\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$$

加速度与 x 轴的夹角 θ 为

$$\theta = \arctan \frac{a_y}{a_x} = -33^{\circ}41'24'' (\text{或 } 326^{\circ}18'36'')$$

Three balloons (green, blue, and purple) are positioned vertically on the left side of the slide. Each balloon has a string and several yellow triangular streamers attached to it.

本节完

第二类问题 1.2 描述质点运动的物理量

匀加速运动

加速度的大小和方向都不随时间改变，即加速度 $\vec{a}$ 为常矢量的运动，叫做匀加速运动。

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \longrightarrow d\vec{v} = \vec{a}dt$$

设已知某一时刻的速度，例如 $t = 0$ 时，速度为 $\vec{v}_0$ ，则任意时刻 t 的速度 $\vec{v}$ ，就可由下式求出：

$$\int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_0^t \vec{a}dt$$

其中 $\vec{a}$ 为常矢量，积分可得 $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$

同理 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \longrightarrow d\vec{r} = \vec{v}dt = (\vec{v}_0 + \vec{a}t)dt$

$$\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_0^t (\vec{v}_0 + \vec{a}t)dt \longrightarrow \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$$

1.2 描述质点运动的物理量

匀加速运动直角坐标系分量式

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$v_y = v_{0y} + a_y t$$

$$v_z = v_{0z} + a_z t$$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

$$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2$$

$$y = y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$z = z_0 + v_{0z} t + \frac{1}{2} a_z t^2$$

1.2 描述质点运动的物理量

例2-3

一质点沿x轴方向作直线运动，加速度 $a=\text{常数}$ ，已知 $t=0$ 时， $v=v_0$ ， $x=x_0$ 。试证明：

$$v = v_0 + at, \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2, \quad v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

[证明]

已知加速度 $a=\text{常数}$ ， $t=0$ 时， $v=v_0$ ， $x=x_0$ 。

由 $a = \frac{dv}{dt}$, $\int_{v_0}^v dv = \int_0^t a dt$ $\longrightarrow$ $v = v_0 + at$

由 $v = \frac{dx}{dt}$, $\int_{x_0}^x dx = \int_0^t (v_0 + at) dt$ $\longrightarrow$ $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$

由 $a = \frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{dx}$ $\longrightarrow$ $\int_{v_0}^v v dv = \int_{x_0}^x a dx$

$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

第四章学习简单方法

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}, \quad \frac{dx}{dt} = v$$

1.2 描述质点运动的物理量

例5 一质点作直线运动，其运动方程为 $x=2+2t-t^2$ 。试求：(1) 质点从 $t=0$ 到 $t=3\text{s}$ 时间内的位移；(2) 质点在 $t=0$ 到 $t=3\text{s}$ 时间内所通过的路程。 P26 习题1-1

[解]

(1) 质点作一维运动，其位矢随时间的变化为

$$\vec{x}(t) = (2 + 2t - t^2)\vec{i}$$

$$\vec{x}(0) = 2\vec{i} \quad \vec{x}(3) = -\vec{i}$$

质点从 $t=0$ 到 $t=3\text{s}$ 时间内的位移为

$$\Delta\vec{x} = \vec{x}(3) - \vec{x}(0) = -\vec{i} - 2\vec{i} = -3\vec{i}(\text{m})$$

(2) 由于这段时间内速度的方向发生了变化，即出现速度为零的情况。对 x 求极值，并令

$$\frac{dx}{dt} = 2 - 2t = 0 \quad \Rightarrow \quad t = 1(\text{s})$$

即，质点在 $t=0$ 到 $t=1\text{s}$ 时间内 x 沿正向运动，然后反向运动。

$\vec{x}(1) = 3\vec{i}$ 。故质点在 $t=0$ 到 $t=3\text{s}$ 时间内所通过的路程为

$$\Delta x = |\Delta\vec{x}_1| + |\Delta\vec{x}_2| = |\vec{x}(1) - \vec{x}(0)| + |\vec{x}(3) - \vec{x}(1)| = 5(\text{m})$$

1.2 描述质点运动的物理量

习题1-11 一物体沿x轴作直线运动，其加速度为 $a=-kv^2$ ， k 为常数．在 $t=0$ 时， $v=v_0$ ， $x=0$ ．试求：(1) 速率随坐标变化的规律；(2) 坐标和速率随时间变化的规律． P27 习题1-11

[解] (1) 求速率随坐标的变化，在计算过程中进行适当的变量变换：

$$a = \frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{dx} = -kv^2$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}, \quad \frac{dx}{dt} = v$$

分离变量，代入上下限积分得

$$\ln \frac{v}{v_0} = -kx, \quad \frac{v}{v_0} = e^{-kx}$$

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = -k \int_0^x dx \quad \longrightarrow \quad v = v_0 e^{-kx}$$

(2) 求坐标和速率随时间的变化规律，可直接求解．

$$\therefore a = \frac{dv}{dt} = -kv^2$$

1.2 描述质点运动的物理量

分离变量，代入上下限得

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2} = -k \int_0^t dt \quad \longrightarrow \quad v = \frac{v_0}{v_0 kt + 1}$$

$$\text{又} \because v = \frac{dx}{dt} = \frac{v_0}{v_0 kt + 1}$$

分离变量，代入上下限得

$$\int_0^x dx = \int_0^t v dt = \int_0^t \frac{v_0 dt}{v_0 kt + 1}$$

$$\longrightarrow x = \frac{1}{k} \ln(v_0 kt + 1)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{v} - \frac{1}{v_0} &= kt \\ \frac{1}{v} &= \frac{1}{v_0} + kt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{v_0 dt}{v_0 kt + 1} &= \frac{1}{k} \int_0^t \frac{d(v_0 kt)}{v_0 kt + 1} \\ &= \frac{1}{k} \int_0^t \frac{d(v_0 kt + 1)}{v_0 kt + 1} \end{aligned}$$